

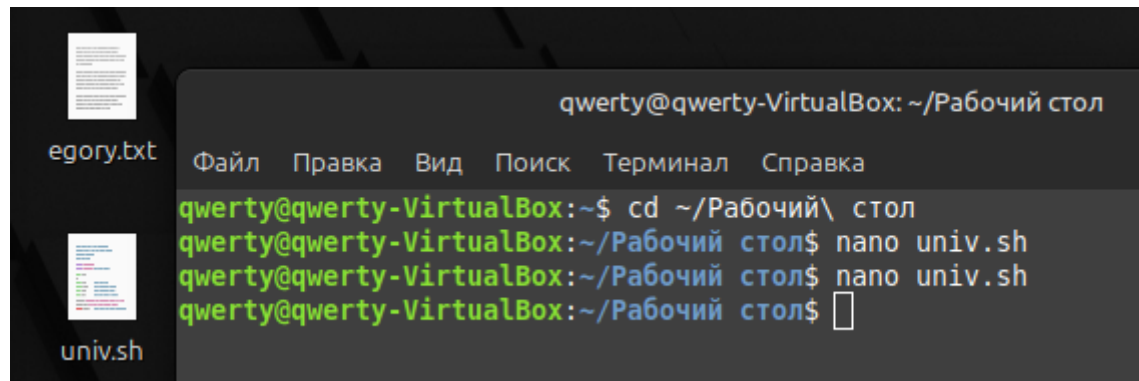
8. LX7 Основы скриптов на bash

Ченцов Егор, ИД24-3

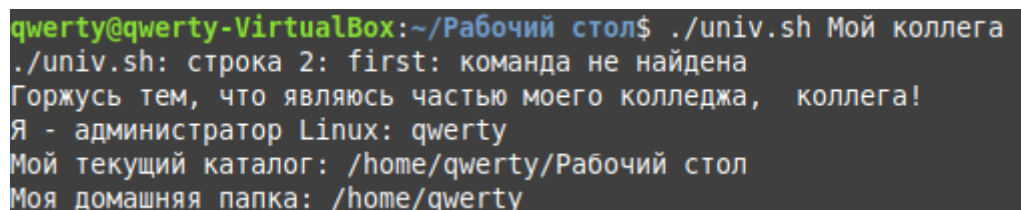
Задача_1

Сделай этот скрипт на Bash:

Создай Bash-скрипт, который принимает **имя друга + фамилию** как параметры и выводит приветствие и **полезную информацию о системе**.



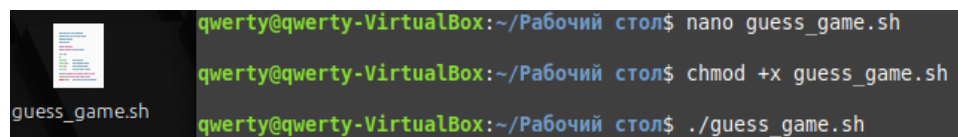
```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Рабочий стол
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ cd ~/Рабочий\ стол
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ nano univ.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ nano univ.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```



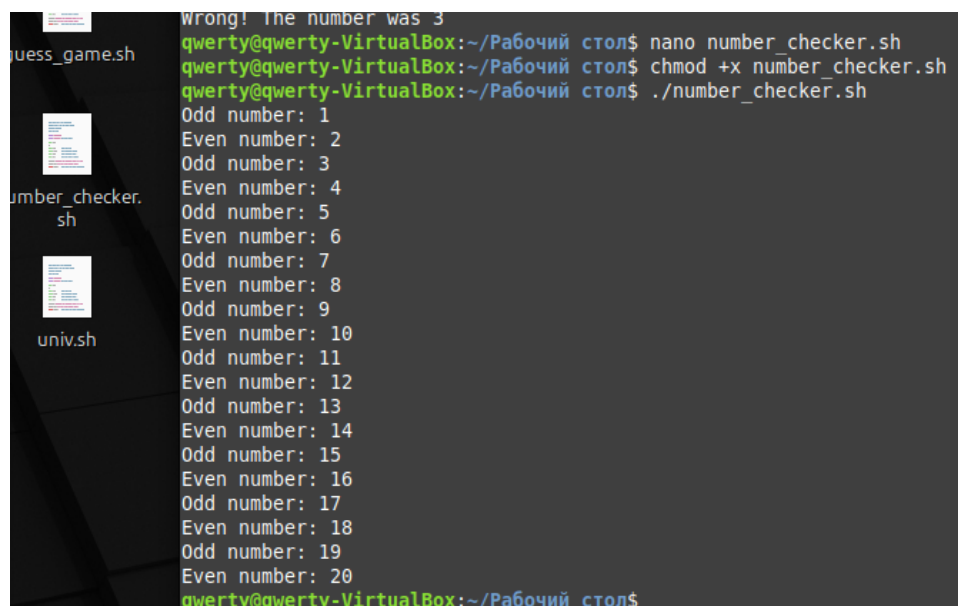
```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ./univ.sh Мой коллега
./univ.sh: строка 2: first: команда не найдена
Горжусь тем, что являюсь частью моего колледжа, коллега!
Я - администратор Linux: qwerty
Мой текущий каталог: /home/qwerty/Рабочий стол
Моя домашняя папка: /home/qwerty
```

Задача_2

Написать маленькую игру-угадайку **guess_game.sh**



```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ nano guess_game.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod +x guess_game.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ./guess_game.sh
```



```
Wrong! The number was 3
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ nano number_checker.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ chmod +x number_checker.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$ ./number_checker.sh
Odd number: 1
Even number: 2
Odd number: 3
Even number: 4
Odd number: 5
Even number: 6
Odd number: 7
Even number: 8
Odd number: 9
Even number: 10
Odd number: 11
Even number: 12
Odd number: 13
Even number: 14
Odd number: 15
Even number: 16
Odd number: 17
Even number: 18
Odd number: 19
Even number: 20
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол$
```

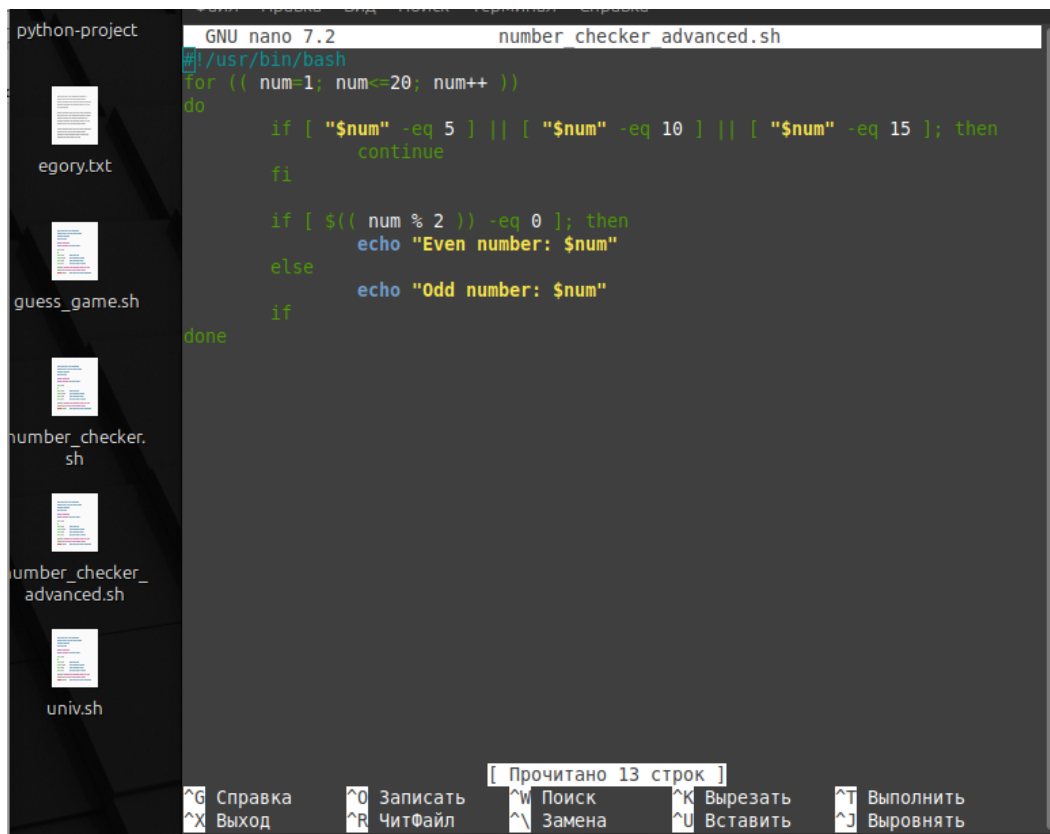
Задача_3

"Number Checker": изучение переменных, условий и циклов

Создай скрипт, который выполняет цикл от 1 до 20, сохраняет каждое число в переменную и выводит:

- "Even number: X", если число чётное
- "Odd number: X", если число нечётное

Это помогает понять переменные, арифметику, условия и цикл **for**.



```
GNU nano 7.2 number_checker_advanced.sh
#!/usr/bin/bash
for (( num=1; num<=20; num++ ))
do
    if [ "$num" -eq 5 ] || [ "$num" -eq 10 ] || [ "$num" -eq 15 ]; then
        continue
    fi

    if [ $(( num % 2 )) -eq 0 ]; then
        echo "Even number: $num"
    else
        echo "Odd number: $num"
    fi
done
```

1. Обзор лабораторной работы

В этой лабораторной вы научитесь пользоваться **cron** –это стандартный планировщик задач по времени в Unix/Linux. Он помогает **автоматически** запускать команды и скрипты в заданное время.

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ rm -rf ~/Desktop/lx7_cron1/
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ crontab -r
no crontab for qwerty
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/Desktop/lx7_cron1/files
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ cd ~/Desktop/lx7_cron1
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$
```

4. Основное задание (в ~/Desktop/lx7_cron1)

Шаг 1 – Написать пустой скрипт с расширением .sh и запустить его

Цель: создать простой shell-скрипт и убедиться, что он запускается.

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ nano mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ chmod +x mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ ./mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ export PATH=$PATH:$HOME/Desktop/lx7_cron1
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ nano mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$
```

Шаг 2 – Сделать так, чтобы скрипт запускался без указания пути

Цель: запускать mycron.sh, просто вводя mycron.sh

Шаг 3 – Инициализировать переменную DATE, сохранить текущее время и показать его

Цель: скрипт должен показывать текущую дату и время.

Шаг 4 – Вместо вывода на экран, создать файл (как /tmp/14-05-01.txt) в папке files

Цель: создать файл, имя которого – текущее время (HH-MM-SS)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ nano mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ chmod +x mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ ./mycron.sh
Current time: 2025-11-20 11:35:25#!/usr/bin/bash
```

Шаг 5 – Записать время создания внутрь файла

Цель: записать полную дату и время внутрь каждого нового файла.

Шаг 6 – Использовать cron, чтобы запускать скрипт каждую минуту

Цель: настроить mycron.sh на запуск раз в минуту.

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ chmod +x mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ ./mycron.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ cat ~/Desktop/lx7_cron1/files/*.txt
Created at: 2025-11-20 11:37:09
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ pwd
/home/qwerty/Desktop/lx7_cron1
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ crontab -e
no crontab for qwerty - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
crontab: installing new crontab
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$
```

Шаг 8 – Использовать find, чтобы каждые 10 минут удалять файлы старше 17 минут

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ nano cleanup.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ chmod +x cleanup.sh
```

6. Вопросы по безопасности

Q2. Как посмотреть или удалить расписание текущего пользователя?

Редактировать задания:

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ crontab -e
crontab: installing new crontab
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ sudo grep mycron.sh /var/log/syslog | wc -
1
[sudo] пароль для qwerty:
2
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$
```

5.2 Скрипт автоматического архива домашней папки + установочный скрипт

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ cd ~/Desktop/lx7_cron1
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ mkdir -p backups
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ nano backup_home.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ chmod +x backup_home.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ ./backup_home.sh
tar: Удаляется начальный '/' из имен объектов
/
^C
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ nano install_backup.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ chmod +x install_backup.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ ./install_backup.sh
Schedule (1=hourly, 2=daily, 3=weekly): 1
Done: @hourly /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/backup_home.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$
```

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ nano install_backup.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ chmod +x install_backup.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ ./install_backup.sh
Schedule (1=hourly, 2=daily, 3=weekly): 1
Done: @hourly /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/backup_home.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)

```

Проверка работы (после настройки cron)

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ ls ~/Desktop/lx7_cron1/files | wc -l
9
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
* * * * * /usr/bin/bash /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh
*/10 * * * * /usr/bin/bash /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/cleanup.sh
@hourly /home/qwerty/Desktop/lx7_cron1/backup_home.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$

```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$ sudo grep mycron.sh /var/log/syslog
2025-11-20T11:40:01.821080+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3801]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:41:01.842094+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3816]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:42:01.854517+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3846]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:43:01.868796+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3860]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:44:01.881113+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3885]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:45:01.890425+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3916]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:46:01.902846+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3937]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:47:01.917744+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3954]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
2025-11-20T11:48:01.935059+03:00 qwerty-VirtualBox CRON[3970]: (qwerty) CMD (/usr/bin/bash /home/qwer
ty/Desktop/lx7_cron1/mycron.sh)
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/lx7_cron1$
```